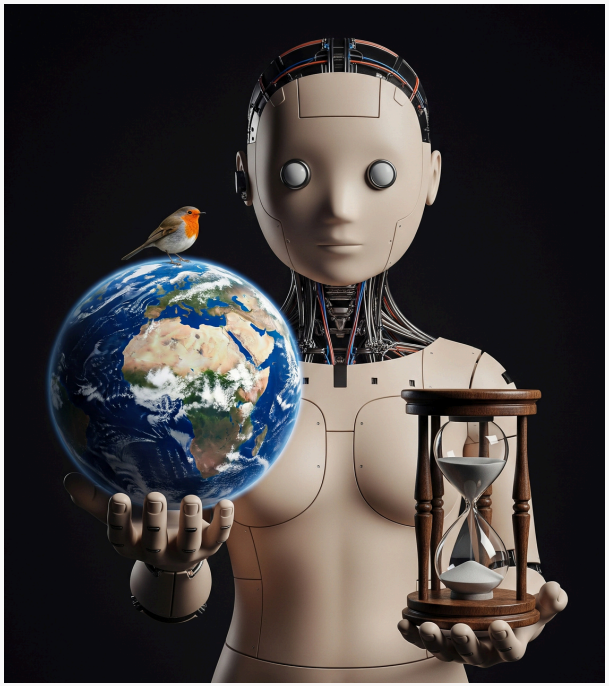
IA Aplicada à Computação Forense

UNIDADE 04

A inteligência artificial empregada na investigação forense



© Massimo Ercolin / Adobe Stock

A inteligência artificial (IA) representa uma fronteira no campo da tecnologia, transformando a maneira como interagimos com o mundo digital e ampliando as capacidades das máquinas para aprender, raciocinar e tomar decisões. Em seu cerne, a IA busca replicar a inteligência humana, permitindo que sistemas computacionais processem informações, aprendam com experiências passadas e resolvam tarefas complexas de forma autônoma.

Ao contrário da programação tradicional, onde as máquinas seguem instruções específicas, a IA adota uma abordagem mais dinâmica. Utilizando algoritmos e modelos matemáticos, os sistemas de IA podem analisar enormes conjuntos de dados, identificar padrões e generalizar conhecimento para realizar tarefas variadas. A aprendizagem de máquina, um subcampo essencial da IA, capacita as máquinas a melhorar seu desempenho com o tempo, ajustando-se automaticamente às mudanças no ambiente.

Desde assistentes virtuais e carros autônomos até diagnósticos médicos avançados e tradução de idiomas em tempo real, a IA permeia diversos setores, promovendo inovações extraordinárias. No entanto, seu desenvolvimento não está isento de desafios éticos e questões relacionadas à segurança, destacando a necessidade de abordagens responsáveis e regulamentações claras.

À medida que a IA continua a evoluir, ela molda nossa interação com a tecnologia e redefine o panorama da automação e da análise de dados. Nesse contexto, explorar as nuances e as potencialidades da inteligência artificial torna-se uma jornada emocionante e crucial para compreender o presente e antecipar o futuro tecnológico que está se desdobrando diante de nós.

A sinergia entre as áreas

Os algoritmos de IA podem ser usados para detectar padrões em conjunto de dados ligados à computação forense de várias maneiras. Um dos métodos mais comuns é usar **algoritmos de aprendizado de máquina.** Esses algoritmos podem ser treinados em um conjunto de dados de evidências forenses para aprender a identificar padrões que podem ser indicativos de um crime ou incidente.



EXEMPLO

Um algoritmo de aprendizado de máquina pode ser treinado em um conjunto de dados de *e-mails* de *phishing*. O algoritmo pode aprender a identificar padrões de linguagem e comportamento que são comuns em e-mails de *phishing*, como o uso de frases ou palavras específicas, o uso de links maliciosos ou o uso de técnicas de engenharia social.

Outro método para detectar padrões em conjunto de dados ligados à computação forense é usar algoritmos de **mineração de dados.** Esses algoritmos podem ser usados para identificar padrões em grandes conjuntos de dados, mesmo que esses padrões não sejam óbvios para os humanos.



EXEMPLO

Um algoritmo de mineração de dados pode ser usado para identificar padrões de tráfego de rede que podem ser indicativos de um ataque cibernético. O algoritmo pode identificar padrões de tráfego que são anormais ou incomuns, como o aumento repentino do tráfego de uma determinada rede ou o uso de um protocolo ou porta de rede incomum.

A escolha do algoritmo de IA mais adequado para um determinado conjunto de dados depende de vários fatores, incluindo o tipo de dados, o tamanho do conjunto de dados e os objetivos da análise.

A seguir alguns passos gerais que podem ser seguidos para usar algoritmos de IA para detectar padrões em conjunto de dados ligados à computação forense:

Colete os dados

O primeiro passo é coletar os dados que serão usados para treinar ou testar o algoritmo de IA. Os dados devem ser representativos do tipo de dados que o algoritmo será usado para analisar.

Prepare os dados

Os dados devem ser preparados antes de serem usados para treinar ou testar o algoritmo de IA. Isso pode envolver a limpeza dos dados, a remoção de valores ausentes ou a normalização dos dados.

Escolha o algoritmo de IA

Existem muitos algoritmos de IA disponíveis. A escolha do algoritmo de IA mais adequado depende de vários fatores, incluindo o tipo de dados, o tamanho do conjunto de dados e os objetivos da análise.

Treine o algoritmo de IA

Se o algoritmo de IA for um algoritmo de aprendizado de máquina, ele precisará ser treinado em um conjunto de dados. O treinamento pode ser feito usando um conjunto de dados de evidências forenses reais ou usando um conjunto de dados simulado.

Teste o algoritmo de IA

O algoritmo de IA deve ser testado em um conjunto de dados de teste para avaliar seu desempenho.

Como a IA pode ser usada na prática forense

A IA é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para detectar padrões em conjunto de dados ligados à computação forense. Os algoritmos de IA podem ajudar os peritos forenses a identificar evidências que podem ser perdidas ou difíceis de detectar pelos humanos.

Aqui estão alguns exemplos específicos de como algoritmos de IA podem ser usados para detectar padrões em conjunto de dados ligados à computação forense:

Detecção de intrusão

Algoritmos de IA podem ser usados para detectar atividades de intrusão em uma rede.

Análise de logs

Algoritmos de IA podem ser usados para analisar *logs* de sistema ou de rede para identificar padrões que podem ser indicativos de um crime ou incidente.

Recuperação de dados

Algoritmos de IA podem ser usados para recuperar dados que foram perdidos ou corrompidos.



EXEMPLO

Imagine um cenário fictício em que uma grande corporação financeira enfrenta um grave incidente de segurança, no qual dados bancários confidenciais foram comprometidos. Para investigar o crime cibernético, especialistas em segurança da informação decidem utilizar algoritmos de Inteligência Artificial (IA) aplicados a diferentes atributos e registros extraídos do servidor comprometido.

Coleta de dados

Os investigadores iniciam coletando dados cruciais, como *logs* de servidor contendo informações sobre IPs de acesso, quantidade de acessos simultâneos, portas de IP utilizadas, usuário comprometido, histórico de acessos desse usuário, atividades realizadas e a função associada a esse usuário no servidor. Esses dados representam a base para treinar e testar os algoritmos de IA.

Preparação dos dados

Antes de empregar os dados na análise, é crucial prepará-los. Os especialistas realizam a limpeza dos *logs*, removem valores ausentes e normalizam os dados para garantir que o conjunto de dados esteja pronto para ser utilizado pelos algoritmos.

Escolha do algoritmo de IA

Considerando a complexidade dos dados e a necessidade de identificar padrões, os especialistas optam por um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de lidar com dados multidimensionais. A escolha exige avaliação cuidadosa, levando em consideração a natureza específica do conjunto de dados.

Treinamento do algoritmo de IA

O algoritmo de aprendizado de máquina é treinado utilizando um conjunto de dados composto por evidências forenses reais relacionadas a incidentes anteriores de violação de dados. Isso permite que o

algoritmo identifique padrões de comportamento malicioso, conexões entre atributos e métodos de ataque.

Teste do algoritmo de IA

Após o treinamento, os especialistas aplicam o algoritmo a um conjunto de dados de teste específico do incidente de segurança em questão. O desempenho do algoritmo é avaliado com base em sua capacidade de detectar atividades suspeitas, correlacionar eventos e identificar padrões que sugerem uma violação de dados.

Com os *insights* fornecidos pelo algoritmo de IA, os especialistas em segurança cibernética podem direcionar suas investigações, tomar medidas corretivas e fortalecer as defesas contra futuros ataques, contribuindo para a resolução do roubo de dados bancários corporativos.

Formas que a IA pode auxiliar nos processos forenses

A IA pode ser muito útil e geralmente é usada na fase de análise de dados e informações no processo forense. A utilização de algoritmos de IA na etapa de análise durante uma investigação forense desempenha um papel crucial na obtenção e interpretação de informações, contribuindo significativamente para a construção de um laudo forense robusto. Nessa fase, algoritmos de IA podem ser aplicados para extrair *insights*,

identificar padrões e facilitar a compreensão das evidências digitais coletadas. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais esses algoritmos podem ser empregados:

Identificação de anomalias

Algoritmos de detecção de anomalias podem analisar grandes conjuntos de dados para identificar comportamentos incomuns ou padrões atípicos que podem indicar atividades maliciosas. Essa abordagem é fundamental para destacar áreas de interesse na análise forense.

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Algoritmos de PLN são empregados na análise de comunicações eletrônicas, como e-mails e mensagens. Eles facilitam a identificação de sentimentos, entidades mencionadas e temas relevantes, contribuindo para uma compreensão mais profunda do contexto.

Agrupamento (*Clustering*)

Algoritmos de agrupamento podem ser aplicados para organizar automaticamente grandes conjuntos de dados em grupos ou clusters com base em similaridades. Isso ajuda na categorização de informações e na identificação de padrões que podem passar despercebidos em uma análise manual.

Reconhecimento de padrões

Algoritmos de reconhecimento de padrões podem ser empregados para identificar sequências específicas de eventos ou comportamentos em dados forenses. Essa capacidade é crucial para reconstruir a cronologia de atividades e entender a dinâmica de um incidente.

Classificação de documentos

Algoritmos de classificação podem categorizar automaticamente documentos digitais com base em seu conteúdo. Isso simplifica a organização e a priorização de informações relevantes para a investigação.

Processamento de imagens e vídeos

Algoritmos de visão computacional podem ser empregados para analisar imagens e vídeos, identificando objetos, pessoas ou padrões específicos. Essa análise visual é valiosa em casos que envolvem evidências multimídia.

Ao integrar algoritmos de IA na análise forense, os peritos ganham uma ferramenta poderosa para lidar com grandes volumes de dados, acelerar o processo de análise e descobrir padrões complexos. No entanto, é crucial que esses algoritmos sejam utilizados com uma abordagem ética e transparente, garantindo a validade e a integridade das conclusões apresentadas no laudo forense.



Ligando os pontos

Nessa semana, vimos como o uso da IA na prática forense traz oportunidades transformadoras para otimizar os processos investigativos. A sinergia entre as áreas evidencia como a IA, ao ser aplicada de maneira prática, pode revolucionar a coleta, análise e interpretação de dados forenses. Através de um exemplo concreto, observamos como algoritmos avançados podem identificar padrões complexos, automatizar a organização de informações e aprimorar a eficiência na reconstrução de eventos. Essa abordagem inovadora delineia as diversas formas em que a IA pode ser uma aliada valiosa nos processos forenses, proporcionando uma visão perspicaz e eficaz na busca pela verdade.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.